

Manual de uso — pantalla de 3,5" de la cabina

Viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrito para usarlo en la carretera.

Guía de las anotaciones del viaje: viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrita para usarla en la carretera, no para programar.

Antes de nada, lo importante: todo lo que anotas aquí **ya llega a la P4 y se guarda en su tarjeta**, en la carpeta del viaje. Probado el 22-ago-2026.

Y no hace falta que la P4 esté encendida. Si no está, el apunte se queda esperando y sale solo en cuanto vuelve. Mientras haya algo sin entregar verás abajo en la pantalla principal un aviso naranja: "**2 sin enviar**". No se pierde nada al quitar el contacto.

Lo único que **no** se guarda es lo que anotes **sin un viaje en marcha**: no hay carpeta donde escribirlo. La pantalla te avisa cuando pasa.

1. Moverse por la pantalla

Hay **tres pantallas** y se cambia **deslizando el dedo** a izquierda o derecha:

INCLINACIÓN (nivelar)	<-->	DATOS (arranque)	<-->	REGISTROS (anotar)
--------------------------	------	---------------------	------	-----------------------

Al encender siempre aparece **Datos**, la del centro.

Dos cosas que conviene saber:

- **Deslizar no es tocar.** Aunque empieces el gesto con el dedo encima de un botón, no se pulsa. Puedes deslizar desde cualquier punto sin miedo.
- **Al salir de Registros, se cierra lo que tuvieras abierto.** Si estabas a medio rellenar un formulario y te vas a otra pantalla, al volver encuentras el menú de iconos limpio, no el formulario a medias. Es a propósito: **lo que no guardaste, se pierde.**

2. Pantalla de Datos

Lo que manda la P4, una vez por segundo. No se toca nada aquí, solo se mira.

- **Batería** (la tarjeta grande de arriba): el dibujo de la batería se rellena según la carga y **cambia de color** con el nivel. Debajo, voltios y amperios.
- Amperios en **verde**: está cargando.
- Amperios en **naranja**: está gastando.
- A la derecha, **MOTOR**: el voltaje de la batería de arranque.
- **Aguas** (abajo a la izquierda): cuatro tramos para el agua limpia (1/4 ... 4/4) y el bloque de abajo para las **grises**, que se pone **rojo** y pone "LLENO" cuando lo están.

- **Temperaturas** (abajo a la derecha): frigo y exterior, cada una con una **flecha de tendencia**:
- **Flecha naranja hacia arriba** — la temperatura está subiendo.
- **Flecha azul hacia abajo** — se mantiene o está bajando.

La flecha tarda un poco en cambiar, a propósito: mira la tendencia de fondo y no cada oscilación del sensor, para que no esté bailando todo el rato.

Si ves "--" en vez de números, es que **no está llegando nada de la P4** (apagada, fuera de alcance o Wi-Fi mal configurado). Ver el apartado 10.

El aviso naranja "N sin enviar", abajo del todo, aparece cuando hay apuntes que todavía no han llegado a la P4. No es una avería: se entregan solos en cuanto la P4 vuelva, y **no se pierden al quitar el contacto**. Está siempre a la vista mientras quede algo, porque esta pantalla no puede saber que vas a apagar — se queda sin corriente y ya.

3. Pantalla de Inclinación (nivelar)

Un nivel de burbuja para aparcar. La bola **rueda hacia el lado bajo**: si se va hacia ti, ese lado es el que hay que subir.

Colores:

Color	Significado
 Verde	Nivelada (menos de 1°)
 Ámbar	Aceptable — hasta 3° de lado a lado, hasta 6° de morro a cola
 Rojo	Demasiado inclinada

El límite de 3° de lado a lado **no es un capricho: es el del frigorífico**. Por encima de eso el frigo de absorción trabaja mal.

Los dos ajustes, en este orden

1. "Sensor girado" (0 / 90 / 180 / 270). Según cómo quede montada la pantalla en su soporte, el sensor puede estar girado respecto a la autocaravana. Si al inclinarla hacia un lado la bola se mueve **hacia delante o hacia atrás** en vez de a los lados, es esto.

Pruébalo con el aparato en la mano: inclínalo y mira si la bola va donde debe. Si con **90** se va justo al lado contrario, pon **270** — son los dos sentidos del mismo giro y acertar a la primera es difícil.

2. "Calibrar nivel". Pon el cero cuando la autocaravana esté realmente nivelada (comprobado con un nivel de burbuja de verdad). Corrige que la pantalla no esté montada

perfectamente recta.

El orden importa. Cambiar la orientación **borra la calibración** y te lo dice en pantalla. Es a propósito: los desvíos guardados estaban medidos con los ejes de antes, y aplicarlos sobre los nuevos dejaría el nivel torcido sin que se notara. Primero aciertas el giro, luego calibras.

4. Registros: el menú

Seis casillas, cada una de su color:

Casilla	Para qué
 Viaje	Empezar y terminar viaje, y anotar paradas
 Repostaje	Gasoil / gasolina
 Peaje	Un importe y ya
 Bombona	Compra de bombonas de gas
 Mantenimiento	Aceite, filtros, correa, ruedas
 Wi-Fi	Ajustes del aparato (gris a propósito: no anota nada)

Todos los formularios funcionan igual:

1. Tocas un campo → se abre **a pantalla completa** con teclado grande. (No sale un teclado pequeño debajo: la pantalla es de 3,5" y no cabría.)
2. Rellenas y vuelves.
3. Pulsas **Guardar**.
4. Sale "**¿Es correcto?**" con el resumen de lo que has metido. Confirmas o corriges.

Lo que NO te piden y por qué: ni fecha ni hora. La pantalla las pone sola, **con la hora en que lo anotaste**, no con la de cuando se entregue. Si repostas con la P4 apagada y el apunte sale dos días después, sigue figurando el día del repostaje. Teclear la fecha a mano en el surtidor no aporta nada.

Dónde acaba cada cosa. En la tarjeta de la P4, dentro de la carpeta del viaje:

```
/sdcard/viajes/2026-08-22_Zumaia/  
├ eventos.csv      ← el diario: todo en orden y con su hora  
├ repostajes.csv   ← para hacer cuentas  
├ peajes.csv  
├ bombonas.csv  
├ mantenimientos.csv  
└ paradas.csv
```

El diario sirve para saber **qué pasó**; los de cada tipo, para **hacer cuentas** en una hoja de cálculo. Por eso se guardan las dos cosas.

Moneda: por defecto EUR. Hay diez monedas de la Europa continental (GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, RON). La elegida **se reinicia a EUR** cada vez que se vuelve a abrir el formulario.

5. Viaje

Esta pantalla cambia según haya viaje en marcha o no.

Sin viaje

Solo un botón: **Iniciar viaje**. No hay "Finalizar": terminar lo que no ha empezado no significa nada.

Al pulsarlo te pide **el destino** con el teclado grande: no un nombre para el viaje, sino *a dónde vas*, que es mucho más fácil de contestar con el motor en marcha. Con eso la P4 crea la carpeta del viaje en su tarjeta, con la fecha delante para que se ordenen solas:

```
/sdcard/viajes/2026-08-22_Zumaia/
```

- Sin acentos ni ñ, y máximo 20 caracteres. La pantalla no te deja teclear otra cosa.
- **El nombre no se puede cambiar después.** Te avisa antes de empezar.
- **Hace falta la P4 encendida.** Si no, avisa ("Enciende la P4 primero") y no empieza: la carpeta lleva la fecha en el nombre y esta pantalla no tiene reloj.

El viaje **no se da por empezado hasta que la P4 lo confirma**. Si algo falla te lo dice y todo se queda como estaba, en vez de poner "viaje en curso" mientras en la tarjeta no hay nada.

Con viaje en marcha

- **Anotar parada** — grande, arriba. Es lo que se usa cada día.
- **Finalizar parada** — solo aparece si hay una parada abierta (ver apartado 6).
- **Finalizar viaje** — pequeño, rojo, abajo del todo. Lejos del pulgar que viene de anotar, para no darle sin querer.

El título pasa a "VIAJE EN CURSO" y la casilla del menú también lo dice, así que de un vistazo sabes si el viaje está abierto.

El estado sobrevive a apagar la pantalla. Se guarda en la memoria interna; un corte de corriente no lo pierde.

6. Parada

Se llega desde **Viaje → Anotar parada**. Marca lo que hayas hecho:

Casilla	Nota
Vaciado	Se puede combinar con cualquiera
Llenado	Se puede combinar con cualquiera
Agua potable	Va aparte de "Llenado": puedes parar solo por una fuente
Pernocta gratis	Sitio de parada — excluyente con Área y Camping
Área	Sitio de parada — excluyente , y pide precio
Camping	Sitio de parada — excluyente , y pide precio

⚠ **Los tres sitios son excluyentes entre sí:** has parado en un sitio, no en dos a la vez. Marcar uno **desmarca automáticamente** el que hubiera. Y al cambiar entre área y camping **se borra el precio**, porque no es comparable.

Precio (solo Área y Camping)

Aparece una fila con **importe + moneda + tipo de cobro** en la misma línea:

- **Camping:** siempre **por noche**. El selector ni sale.
- **Área:** eliges "**noche**" o "**24 h**". Esto hay que decirlo **al llegar**, que es cuando tienes el cartel delante y sabes cómo cobran.

La diferencia importa para la cuenta. Por noche se cuentan cambios de día: llegas el viernes por la tarde y te vas el sábado por la mañana = **1 noche**. Por 24 h se cuentan periodos desde que entras, **redondeando hacia arriba**: 25 horas son **2 periodos**. Es como cobran ellos.

Servicios

Botón "**Servicios →**", disponible en Área y en Camping:

Agua potable · Vaciado grises · Vaciado WC · Electricidad · Duchas/WC · Basura

En **camping** el texto de arriba dice "*Incluido en el precio*", porque ahí no estás marcando lo que hay sino lo que ya has pagado.

Valoración

Última opción dentro de Servicios. Tiene pantalla propia con tres botones grandes de color:

● **Recomendado** · ● **Aceptable** · ● **Sucio**

Y debajo, dos pegas sueltas: **Ruidoso** y **Sin sombra**. Son casillas aparte y no notas, porque un sitio recomendable puede perfectamente no tener sombra.

Sin que tengas que hacer nada, la parada guarda también **cómo quedó nivelada** la autocaravana (el cabeceo y el balanceo del momento). Es un dato del sitio, no del momento: si un área tiene mucha pendiente, conviene saberlo antes de volver.

7. Paradas de varios días

Aquí está la parte que más conviene entender.

Una parada en un **área, un camping o una pernocta** no termina cuando le das a Guardar: termina **cuando te vas**, que puede ser días después y con la pantalla apagada por medio (se va con el contacto).

Por eso la parada queda **abierta**, y **al volver a encender** sale solo:

¿Fin de la parada?

Área

3 noches

Total: 45.00 EUR

[No, continuar] [Sí, terminar]

- **"Sí, terminar"** — cierra la parada con esa cuenta.
- **"No, continuar"** — **sigues otro día más ahí**. La parada se queda abierta.

Si dices que no, **no vuelve a preguntar sola**. Para cerrarla cuando quieras está el botón **"Finalizar parada"** en la pantalla de Viaje.

Las paradas de **solo vaciado, llenado o agua** no dejan nada abierto: se acaban en el sitio.

⚠ Necesita que la P4 esté encendida

Esta pantalla **no tiene reloj propio** (ni pila). La fecha se la da la P4.

- Si guardas una parada y **la P4 no ha dado la hora todavía**, sale un aviso: "*Parada sin contar*". La parada **no se abre**, porque no habría forma de contar las noches. Es mejor decírtelo que dejarte creer que se está contando.
- Al encender, si la P4 no aparece, **no pregunta nada** y sigue esperando. Más vale callar que inventarse las noches.

Como norma: **enciende la P4 antes que esta pantalla**, o al menos deja que se enlacen antes de anotar la parada.

8. Los demás formularios

Repostaje

Moneda · **Importe** y **Litros** en la misma línea · **Precio/litro**, que se calcula solo mientras escribes.

Peaje

Solo **Importe** y moneda. Es el más rápido de todos.

Bombona

Cuántas (1 o 2) · **Precio total**.

Mantenimiento

Seis casillas, y puedes marcar **varias a la vez** (con el mismo kilometraje puedes haber hecho el aceite y su filtro):

Aceite · Filtro aceite · Filtro aire · Filtro habitáculo · Correa · Ruedas

Al marcar **Ruedas** aparece **cuántas** (1 a 4); si no, ese selector ni se ve. Abajo, **Km** y **Coste**.

Wi-Fi (Ajustes)

Cuatro campos, y **la pantalla se desliza hacia abajo** porque no caben todos a la vez:

- **SSID y Password** — la red de la P4 a la que se conecta esta pantalla. Sirve para **cambiar a otra P4 sin reflashear**.
- **Usuario del portal y Clave del portal** — hacen falta para mandarle los apuntes del viaje. **No son los del Wi-Fi**: se ven en la P4, en Ajustes → Wi-Fi. Sin ellos, al iniciar un viaje sale "La P4 no acepta la clave".

Si tocas Guardar **sin haber cambiado nada**, te lo dice: "*No has cambiado nada*." Y si sí lo has cambiado, **pide confirmación** antes de reconectar — es fácil dejarse la pantalla incomunicada por un dedazo en la contraseña.

9. Traerte el viaje al ordenador

Cuando finalizas un viaje, la P4 escribe además un `resumen.txt` con lo que uno quiere saber al volver, en castellano y no en columnas:

```
RESUMEN DEL VIAJE
=====
Cerrado el 2026-08-22 20:31
Duracion: 4 días

GASTOS (EUR)
Combustible ...    82.40    (54.2 litros)
Peajes .....     23.10
Gas .....         18.00
Mantenimiento .    0.00
-----
TOTAL .....     123.50

Precio medio del litro: 1.520 EUR

Paradas anotadas: 6
```

Y mientras dura el viaje, **sin que hagas nada**, va guardando cada 5 minutos la batería, el solar, las temperaturas y las aguas, y cada hora un recuento de horas y energía. Si el viaje se corta a lo bruto —se queda sin batería, una avería— eso ya está escrito y no se pierde.

Bajártelo por Wi-Fi

Conéctate al Wi-Fi de la P4 desde el móvil o el portátil y entra en:

```
http://192.168.4.1/data/viajes
```

Sale la lista de viajes guardados, cada uno con su estado:

Estado	Qué significa
● Listo	Cerrado y completo. Se descarga y ya
● Incompleto	Le faltan apuntes. Puedes bajarlo, pero avisando
◦ En curso	No lo has finalizado. No se puede bajar todavía

Te bajas un `.tar` con la carpeta entera dentro: los registros, la telemetría y el resumen.

Por qué se bloquean los incompletos. Si a un viaje le faltara un repostaje, el archivo se bajaría **con pinta de estar entero** y no habría forma de notarlo: no falta un fichero, falta *una línea*. Así que la P4 compara lo que la pantalla dice haber anotado con lo que ella guardó, y si no cuadra lo dice. Si aun así lo necesitas, se puede bajar — pero el archivo sale con `_INCOMPLETO` en el nombre para que no se confunda.

Ojo: viaje.tar ya no es lo que era

Antes había un `viaje.tar` que **no era un viaje**: empaquetaba la batería, el solar y el frigo de *todos* los días. Ese paquete sigue estando, pero ahora se llama por lo que es: `historico.tar`.

10. Cuando algo no va

Qué ves	Qué pasa
"--" en todos los datos	No llega nada de la P4. Comprueba que esté encendida y que el Wi-Fi de Ajustes apunte a su red
"Parada sin contar"	Guardaste la parada antes de que la P4 diera la hora. Enciende la P4 y vuelve a anotarla
"Sin la P4" al finalizar parada	Lo mismo: sin fecha no se puede calcular la estancia
"La P4 no acepta la clave"	Falta el usuario o la clave del PORTAL en Ajustes (no son los del Wi-Fi)
"Ya hay un viaje abierto"	La P4 tiene uno sin cerrar. Termínalo antes de empezar otro
"Sensor ADXL345 no detectado"	El sensor de inclinación no responde. Es un problema de conexión, no de uso
El nivel marca torcido estando recta	Pulsa Calibrar nivel con la autocaravana bien nivelada
Volviste a Registros y estaba en blanco	Normal: al salir se limpia. Lo no guardado se pierde
"N sin enviar" en naranja	No es avería: hay apuntes esperando a la P4. Se van solos cuando aparezca
"Guardado solo aquí"	Lo anotaste sin viaje en marcha, así que no va a la tarjeta. Inicia un viaje antes

11. Resumen de lo que todavía no hace

Para no llevarse sorpresas:

1. **Lo anotado sin viaje en marcha no se guarda.** La pantalla te avisa.
2. **No hay kilómetros.** La P4 no tiene GPS ni cuenta kilómetros todavía, así que el resumen no puede decir cuánto recorriste. Lo dice explícitamente en vez de callarlo, para que no parezca un viaje de 0 km. Cuando llegue el GPS, también se guardará **dónde** ocurrió cada cosa.
3. **Las monedas no se convierten.** Si el viaje cruza a Suiza, sumar euros con francos daría un total que no significa nada. El resumen **avisa** cuando ha habido más de una moneda y te manda a los CSV, que llevan cada uno la suya.
4. **No tiene reloj propio.** Sin haber visto a la P4 desde que arrancó no sabe qué hora es; en ese caso el apunte se marca como de **hora aproximada** y la P4 le pone la de recepción.
5. **No lleva acentos ni ñ en pantalla.** Las letras que trae la fuente son solo las básicas; poner acentos sacaría cuadraditos vacíos. Decisión consciente: compilar fuentes nuevas era mucho lío para poco.

Lo que viene, cuando llegue el GPS: la posición de cada apunte y los kilómetros del viaje.